

Domkratas

Raida, problemos ir patobulinimo kryptis

PBL užduotis • Tarpinis atsiskaitymas Nr. 1

Dalykas: Įvadas į specialybę • Mechanikos inžinerija

Grupė: [Vardas Pavardė, ...] • Dėstytojas: G. Viselga • 2026 m.

Kodėl pasirinkome domkratą?

- **Kasdienis įrenginys** – domkratą turi beveik kiekvienas automobilis (ratų keitimas).
- **Platus taikymas** – autoservisai, statyba, geležinkelis, gelbėjimo tarnybos.
- **Daug mechanikos vienoje vietoje** – sraigtinė, krumpliastiebinė ir hidraulinė pavaros, medžiagos, sauga.
- **Svarbi sauga** – domkratas laiko šimtus kilogramų šalia žmogaus; vienam automobilio kampui tenka apie 0,4–0,5 t.
- **Veikimo principas** – nedidele jėga pakeliamas didelis kroviny: sraigtu (svertu) arba hidraulika (Paskalio dėsnis).

Istorinė raida

Laikotarpis	Sprendimas
III a. pr. Kr.	Archimedas aprašo sverto principą – jėgos laimėjimo pagrindą
XV–XVI a.	Sraigtiniai kėlikliai (sraigtas su veržle), Leonardo da Vinci eskizai
1795 m.	J. Bramah patentuoja hidraulinį presą (Paskalio dėsnis)
1851 m.	R. Dudgeon – nešiojamas hidraulinis domkratas
XX a.	„Hi-Lift“ krumpliastiebinis (1905 m.), žirklinis – automobilio komplekte, vežimėliniai – servisuose
XXI a.	12 V elektriniai, elektrohidrauliniai domkratai, pneumatinės pagalvės

Šaltiniai: Encyclopaedia Britannica (n.d.); Hi-Lift Jack Company (n.d.).

Domkratų tipai ir jų vertinimas

Tipas	Veikimo principas	Pasiteisino	Trūkumai
Sraigtinis	Sukamas sraigtas kelia stūmoklį	Savistabdis, patikimas	Lėtas, mažas kėlimo aukštis
Krumpliastiebinis	Svirtis su sklėsčiu kopia krumpliastiebiu	Labai didelis kėlimo aukštis	Nestabilus, pavojinga rankenos atatranka
Žirklinis	Horizontalus sraigtas suspaudžia rombo formos svirtis	Kompaktiškas, lengvas, pigus	Lėtas, sunku sukti, siauras pagrindas
Hidraulinis butelinis	Maža pompa spaudžia alyvą po dideliu stūmokliu	Didelė jėga mažame tūryje	Didelis pradinis aukštis, nutekėjimai
Hidraulinis vežimėlinis	Hidrocilindras kelia ilgą svirtį	Greitas, stabilus	Sunkus, nenešiojamas, brangus

Šiuolaikinė problema ir inžinerinis uždavinys

Automobilio žirklinio domkrato problemos

- **Lėtas** – reikia apie 60–100 rankenos apsisukimų (2–4 min).
- **Sunku sukti** – žemoje padėtyje jėga sraigte kelis kartus didesnė už krovinį.
- **Nestabilus** – mažas pagrindas slysta ar smenga į minkštą gruntą.
- **Nepatogus** – žmogus dirba pasilenkęs, ilgai būna prie kelio.

Apsisukimų skaičius – mūsų įvertinimas.

Uždavinys

Patobulinti žirklinį domkratą, kad jis 1,5 t automobilį pakeltų greičiau nei per 60 s, be didelių fizinių pastangų ir stabiliai, išlaikant kompaktiškumą ir saugumą.

Tikslai:

- keliamoji galia ≥ 1500 kg
- kėlimo aukštis 100–400 mm
- kėlimo laikas ≤ 60 s
- maitinimas iš 12 V automobilio lizdo
- masė $\leq 4,5$ kg

Sprendimas: keičiami elementai ir medžiagos

Elementas	Dabar	Siūloma	Kodėl
Pavara	Rankinė rankena	12 V variklis (~100 W) + reduktorius	Greitai, be fizinių pastangų
Sraigtas	Paprastas plienas, metrinis sriegis	Trapecinis Tr18×4, plienas 42CrMo4	Savistabdis, atsparus dilimui
Veržlė	Plieninė	Bronza CuSn12	Mažesnė trintis, mažiau dyla
Svirtys	Plienas S235	Plienas S420MC	~1,8 karto stipresnės, ta pati masė
Pagrindas	~130×80 mm	~200×120 mm su guminiu padu	Stabilesnis, neslysta
Sauga	—	Galiniai jungikliai, perkrovos apsauga, avarinis rankinis sukimas	Veikia ir dingus elektrai

Įprastas ir patobulintas domkratas

Parametras	Įprastas	Patobulintas
Kėlimo laikas	~2–4 min	≤ 60 s
Rankos jėga	~100–200 N	nereikia
Pagrindo plotas	~100 cm ²	~240 cm ²
Masė	~3 kg	~4,5 kg
Kaina	~20–30 €	~60–80 €

Preliminarus skaičiavimas

Variklio galia:

$$P \approx Q \cdot h / (t \cdot \eta) = 5000 \cdot 0,25 / (45 \cdot 0,3) \approx 93 \text{ W}$$

Srovė iš 12 V lizdo:

$$\approx 8 \text{ A (saugiklis 15 A)}$$

Savistabdumas:

kėlimo kampas $\psi = 4,5^\circ <$ trinties kampas $\varphi' \approx 5,9^\circ$ – kroviny
nenusileidžia savaime.

Visos vertės apytikslės; tikslūs skaičiavimai bus TA2 etape.

Išvados ir tolesni darbai

- Domkratai vystėsi nuo jėgos laimėjimo (svertas, sraigtas) per hidrauliką iki saugos ir patogumo.
- Žirklinis domkratas kompaktiškas ir savistabdis, bet lėtas, sunkiai sukamas ir nestabilus.
- Siūlome 12 V elektrinę pavarą, Tr18×4 sraigta su bronzine veržle, stipresnes svirtis ir platesnį pagrindą.
- Kompromisas – šiek tiek didesnė masė ir kaina.

TA2 etape

- naujausių patentų ir straipsnių analizė
- sraigto ir veržlės stiprumo skaičiavimai
- variklio ir reduktoriaus parinkimas
- atitiktis standartui EN 1494, sauga

Klausimai?

Šaltiniai

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley's mechanical engineering design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Childs, P. R. N. (2014). *Mechanical design engineering handbook*. Butterworth-Heinemann.

European Committee for Standardization. (2008). *Mobile or movable jacks and associated lifting equipment* (EN 1494:2000+A1:2008).

Europos Parlamentas ir Taryba. (2023). *Reglamentas (ES) 2023/1230 dėl mašinų*. Europos Sąjungos oficialusis leidinys.

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Jack*. Retrieved [data], from <https://www.britannica.com>

Hi-Lift Jack Company. (n.d.). *Our history*. Retrieved [data], from <https://www.hi-lift.com>